

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Последовательная инструкция по всем заданиям из загруженного файла Word. Оформление повторяет стиль учебного PDF «Модуль-2»: белые листы, верхний колонтитул, красный логотип, голубые таблицы и светло-голубые блоки команд.

Устройство	ОС / версия	Роль
ISP	РЕД ОС сервер минимальный, без GUI	Выход в интернет, маршрутизация, NAT, chrony, nginx
HQ-SRV	РЕД ОС сервер минимальный, без GUI	DNS, RAID0, NFS, Apache, MariaDB
BR-SRV	РЕД ОС сервер минимальный, без GUI	Samba, Docker testapp, Nextcloud
HQ-RTR	Eltex ESR/vESR 1.37.4	Маршрутизация HQ, GRE, OSPF, NAT, DHCP, DNAT
BR-RTR	Eltex ESR/vESR 1.37.4	Маршрутизация BR, GRE, OSPF, NAT, DNAT, NTP-клиент
HQ-CLI	РЕД ОС рабочая станция, GUI	DHCP-клиент, NFS-клиент, Samba- клиент, браузер, проверки вариативной части

Проверка достоверности. Команды Eltex сверены со справочником CLI ESR-Series версии 1.37. Команды РЕД ОС собраны по официальной Базе знаний РЕД ОС и стандартным конфигурационным

файлам Linux. Файл не заменяет контрольный прогон на вашем стенде: перед экзаменом выполните разделы проверки.

Без VLAN. В Word-топологии HQ-RTR подключается к HQ-SRV и HQ-CLI отдельными физическими интерфейсами. Поэтому VLAN-команды не используются. Сеть управления /29 заносится в IP-план, но отдельный интерфейс для неё в топологии не указан.

Таблица адресации

Сегмент	Сеть	Устройство и интерфейс	IP-адрес	Шлюз
Internet	DHCP	ISP enp7s1	DHCP	DHCP
ISP-HQ	172.16.1.0/28	ISP enp7s3 HQ-RTR gi1/0/2	172.16.1.1/28 172.16.1.2/28	- 172.16.1.1
ISP-BR	172.16.2.0/28	ISP enp7s2 BR-RTR gi1/0/2	172.16.2.1/28 172.16.2.2/28	- 172.16.2.1
HQ-SRV-Net	192.168.100.0/27	HQ-RTR gi1/0/3 HQ-SRV enp7s1	192.168.100.1/27 192.168.100.2/27	- 192.168.100.1
HQ-CLI-Net	192.168.200.0/27	HQ-RTR gi1/0/4 HQ-CLI enp7s1	192.168.200.1/27 DHCP: 192.168.200.10	- 192.168.200.1
Management	192.168.99.0/29	Резерв в отчёте	Не назначается без отдельного интерфейса	-
BR-Net	192.168.30.0/28	BR-RTR gi1/0/3 BR-SRV enp7s1	192.168.30.1/28 192.168.30.2/28	- 192.168.30.1
GRE	10.10.10.0/30	HQ-RTR gre 1	10.10.10.1/30 10.10.10.2/30	-

		BR-RTR gre 1		
--	--	-----------------	--	--

На ваших текущих VM имена интерфейсов ISP уже наблюдались как **enp7s1 / enp7s2 / enp7s3**. Перед вводом команд всё равно выполните `ip -br a и nmcli con show`.

Модуль 1. Задания 1-2. Имена устройств и IPv4

1. Настроить FQDN

ISP

ISP

BASH

```
hostnamectl hostname isp.sirius-exam.org  
hostnamectl
```

HQ-SRV

HQ-SRV

BASH

```
hostnamectl hostname hq-srv.sirius-exam.org  
hostnamectl
```

BR-SRV

BR-SRV

BASH

```
hostnamectl hostname br-srv.sirius-exam.org  
hostnamectl
```

HQ-CLI

HQ-CLI

BASH

```
hostnamectl hostname hq-cli.sirius-exam.org  
hostnamectl
```

HQ-RTR

HQ-RTR

ELTEX

```
configure
hostname hq-rtr.sirius-exam.org
commit
confirm
save
```

BR-RTR

BR-RTR

ELTEX

```
configure
hostname br-rtr.sirius-exam.org
commit
confirm
save
```

2. Назначить IPv4

ISP

ISP: переименовать профили и назначить адреса

BASH

```
ip -br a
nmcli con show

# Подставьте фактические имена трёх активных профилей:
nmcli con mod "Проводное подключение 1" connection.id WAN
nmcli con mod "Проводное подключение 2" connection.id ISP-BR
nmcli con mod "Проводное подключение 3" connection.id ISP-HQ

nmcli con mod WAN ipv4.method auto ipv4.never-default no
nmcli con mod ISP-BR ipv4.method manual ipv4.addresses
172.16.2.1/28 ipv4.never-default yes
nmcli con mod ISP-HQ ipv4.method manual ipv4.addresses
172.16.1.1/28 ipv4.never-default yes

nmcli con up WAN
nmcli con up ISP-BR
nmcli con up ISP-HQ
ip -br a
ip r
```

HQ-SRV

HQ-SRV

BASH

```
nmcli con show
nmcli con mod to-hq connection.id HQ-SRV
nmcli con mod HQ-SRV ipv4.method manual ipv4.addresses
192.168.100.2/27 ipv4.gateway 192.168.100.1
nmcli con up HQ-SRV
ip -br a
ip r
```

BR-SRV

BR-SRV	BASH
<pre>nmcli con show nmcli con mod to-br connection.id BR-SRV nmcli con mod BR-SRV ipv4.method manual ipv4.addresses 192.168.30.2/28 ipv4.gateway 192.168.30.1 nmcli con up BR-SRV ip -br a ip r</pre>	

HQ-RTR

HQ-RTR	ELTEX
<pre>configure interface gigabitethernet 1/0/2 description T0-ISP ip firewall disable ip address 172.16.1.2/28 no shutdown exit interface gigabitethernet 1/0/3 description T0-HQ-SRV ip firewall disable ip address 192.168.100.1/27 no shutdown exit interface gigabitethernet 1/0/4 description T0-HQ-CLI ip firewall disable ip address 192.168.200.1/27 no shutdown exit ip route 0.0.0.0/0 172.16.1.1 commit confirm</pre>	

```
save
show ip interfaces
```

BR-RTR

BR-RTR

ELTEX

```
configure
interface gigabitethernet 1/0/2
  description T0-ISP
  ip firewall disable
  ip address 172.16.2.2/28
  no shutdown
exit
interface gigabitethernet 1/0/3
  description T0-BR-SRV
  ip firewall disable
  ip address 192.168.30.1/28
  no shutdown
exit
ip route 0.0.0.0/0 172.16.2.1
commit
confirm
save
show ip interfaces
```

Проверка: с ISP должны отвечать ping -с 3 172.16.1.2 и ping -с 3 172.16.2.2.

Модуль 1. Задание 3. Интернет на ISP и учётные записи

3.1-3.2. ISP: маршруты, forwarding и PAT

ISP

ISP: постоянные маршруты к офисам

BASH

```
ip route replace 192.168.100.0/27 via 172.16.1.2
ip route replace 192.168.200.0/27 via 172.16.1.2
ip route replace 192.168.30.0/28 via 172.16.2.2

nmcli con mod ISP-HQ +ipv4.routes "192.168.100.0/27
172.16.1.2"
nmcli con mod ISP-HQ +ipv4.routes "192.168.200.0/27
172.16.1.2"
nmcli con mod ISP-BR +ipv4.routes "192.168.30.0/28
172.16.2.2"
nmcli con up ISP-HQ
nmcli con up ISP-BR
ip r
```

ISP: forwarding и nftables masquerade

BASH

```
dnf install -y nftables
nano /etc/sysctl.d/99-ip-forward.conf

# Вставить:
net.ipv4.ip_forward = 1

sysctl -p /etc/sysctl.d/99-ip-forward.conf
nano /etc/nftables.conf

# Вставить:
flush ruleset
table ip nat {
    chain postrouting {
```

```

    type nat hook postrouting priority srcnat;
    oifname "enp7s1" masquerade
}
}

systemctl enable --now nftables
systemctl restart nftables
nft list ruleset
ping -c 3 8.8.8.8

```

3.3. sshuser на серверах

HQ-SRV и BR-SRV

Одинаково на обоих серверах

BASH

```

dnf install -y sudo
useradd -u 2026 sshuser
passwd sshuser
# Дважды ввести: P@ssw0rd

usermod -aG wheel sshuser
nano /etc/sudoers.d/sshuser

# Вставить:
sshuser ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL

chmod 440 /etc/sudoers.d/sshuser
id sshuser
sudo -l -U sshuser

```

3.4-3.7. net_admin на Eltex

HQ-RTR и BR-RTR

Одинаково на обоих маршрутизаторах

ELTEX

```

configure
username net_admin
    password ascii-text P@ssw0rd
    privilege 15
exit
ip ssh server
commit

```

```
confirm  
save
```

На Eltex уровень **15** - максимальный. Команда `privilege 15` предусмотрена режимом CONFIG-USER справочника CLI 1.37.

Модуль 1. Задания 4-5. Маршрутизация HQ и безопасный SSH

4. Маршрутизация трафика HQ-RTR

HQ-RTR

Проверка connected-маршрутов

ELTEX

```
show ip route
# Должны быть connected:
# 192.168.100.0/27
# 192.168.200.0/27
# 172.16.1.0/28
```

Отдельные статические маршруты между HQ-SRV-Net и HQ-CLI-Net не нужны: обе сети directly connected к HQ-RTR.

5. SSH: порт 2026, только sshuser, 2 попытки, баннер

HQ-SRV и BR-SRV

Одинаково на обоих серверах

BASH

```
dnf install -y openssh-server
cp /etc/ssh/sshd_config /etc/ssh/sshd_config.bak
nano /etc/ssh/sshd_config

# Добавить в конец:
Port 2026
MaxAuthTries 2
AllowUsers sshuser
PermitRootLogin no
Banner /root/banner
```

```
nano /root/banner
# Вставить:
Authorized access only

sshd -t
systemctl enable --now sshd
systemctl restart sshd
ss -tulpn | grep 2026
```

Если на сервере включён firewalld, откройте порт: `firewall-cmd --permanent --add-port=2026/tcp && firewall-cmd --reload.`

Модуль 1. Задание 6. GRE-туннель между офисами

HQ-RTR

HQ-RTR: GRE 1

ELTEX

```
configure
tunnel gre 1
  description GRE-T0-BR
  local address 172.16.1.2
  remote address 172.16.2.2
  ip address 10.10.10.1/30
  enable
exit
commit
confirm
save
show tunnels configuration gre 1
show tunnels status gre 1
```

BR-RTR

BR-RTR: GRE 1

ELTEX

```
configure
tunnel gre 1
  description GRE-T0-HQ
  local address 172.16.2.2
  remote address 172.16.1.2
  ip address 10.10.10.2/30
  enable
exit
commit
confirm
save
```

```
show tunnels configuration gre 1  
show tunnels status gre 1
```

Проверка: HQ-RTR: ping 10.10.10.2; BR-RTR: ping 10.10.10.1.

Модуль 1. Задание 7. OSPF только через GRE

Используется link-state протокол OSPF. Соседство разрешается только на интерфейсе tunnel gre 1. Пароль P@ssw0rd состоит из 8 символов и укладывается в ограничение cleartext-аутентификации Eltex.

HQ-RTR

HQ-RTR: OSPF

ELTEX

```
configure
router ospf 1
  router-id 1.1.1.1
  area 0.0.0.0
    network 10.10.10.0/30
  exit
  redistribute connected
  enable
exit
tunnel gre 1
  ip ospf area 0.0.0.0
  ip ospf instance 1
  ip ospf network point-to-point
  ip ospf authentication algorithm cleartext
  ip ospf authentication key ascii-text P@ssw0rd
exit
commit
confirm
save
show ip ospf neighbors
show ip route ospf
```

BR-RTR

BR-RTR: OSPF

ELTEX

```
configure
router ospf 1
  router-id 2.2.2.2
  area 0.0.0.0
    network 10.10.10.0/30
  exit
  redistribute connected
  enable
exit
tunnel gre 1
  ip ospf area 0.0.0.0
  ip ospf instance 1
  ip ospf network point-to-point
  ip ospf authentication algorithm cleartext
  ip ospf authentication key ascii-text P@ssw0rd
exit
commit
confirm
save
show ip ospf neighbors
show ip route ospf
```

Проверка: на каждом маршрутизаторе должен отображаться один OSPF-сосед. HQ-SRV должен пинговать 192.168.30.2, BR-SRV - 192.168.100.2.

Модуль 1. Задание 8. NAT офисов и DHCP для HQ-CLI

8.1. Динамический NAT офисов в сторону ISP

HQ-RTR

HQ-RTR: SNAT

ELTEX

```
configure
nat source
  ruleset HQ-SNAT
    to interface gigabitethernet 1/0/2
    rule 10
      match source-address prefix 192.168.100.0/27
      action source-nat interface
      enable
    exit
  rule 20
    match source-address prefix 192.168.200.0/27
    action source-nat interface
    enable
  exit
exit
commit
confirm
save
show ip nat source rulesets
```

BR-RTR

BR-RTR: SNAT

ELTEX

```
configure
nat source
  ruleset BR-SNAT
    to interface gigabitethernet 1/0/2
```

```
rule 10
  match source-address prefix 192.168.30.0/28
  action source-nat interface
  enable
exit
exit
commit
confirm
save
show ip nat source rulesets
```

8.2. DHCP для HQ-CLI

HQ-RTR

HQ-RTR: DHCP-пул

ELTEX

```
configure
ip dhcp-server
ip dhcp-server pool HQ-CLI
  network 192.168.200.0/27
  address-range 192.168.200.10-192.168.200.10
  default-router 192.168.200.1
  dns-server 192.168.100.2
  domain-name sirius-exam.org
exit
commit
confirm
save
show ip dhcp server pool HQ-CLI
show ip dhcp binding
```

HQ-CLI

HQ-CLI: получить адрес

BASH

```
nmcli con show
nmcli con mod "Проводное подключение 1" ipv4.method auto
nmcli con down "Проводное подключение 1"
nmcli con up "Проводное подключение 1"
ip -br a
ip r
cat /etc/resolv.conf
```

Пул содержит только **192.168.200.10**, чтобы A-запись DNS для HQ-CL1 оставалась стабильной.

Модуль 1. Задание 9. DNS и часовой ПОЯС

9.1-9.3. DNS-сервер BIND на HQ-SRV

HQ-SRV

Установить BIND

BASH

```
dnf install -y bind bind-utils
mkdir -p /var/named/master
nano /etc/named.conf
```

/etc/named.conf

CONF

```
options {
    listen-on port 53 { any; };
    listen-on-v6 port 53 { none; };
    directory "/var/named";
    allow-query { any; };
    recursion yes;
    dnssec-validation no;
    forwarders { 77.88.8.7; 77.88.8.3; };
};

zone "sirius-exam.org" IN {
    type master;
    file "master/sirius-exam.org.zone";
};

zone "100.168.192.in-addr.arpa" IN {
    type master;
    file "master/192.168.100.rev";
};

zone "200.168.192.in-addr.arpa" IN {
    type master;
```

```
file "master/192.168.200.rev";  
};
```

Прямая зона

BASH

```
nano /var/named/master/sirius-exam.org.zone  
  
$TTL 604800  
@ IN SOA hq-srv.sirius-exam.org. root.sirius-exam.org. (  
    2026010101 600 3600 604800 360 )  
@      IN NS hq-srv.sirius-exam.org.  
hq-rtr IN A 192.168.100.1  
br-rtr IN A 192.168.30.1  
hq-srv IN A 192.168.100.2  
hq-cli IN A 192.168.200.10  
br-srv IN A 192.168.30.2  
docker IN A 172.16.1.1  
web     IN A 172.16.2.1
```

PTR-зоны

BASH

```
nano /var/named/master/192.168.100.rev  
  
$TTL 604800  
@ IN SOA hq-srv.sirius-exam.org. root.sirius-exam.org. (  
    2026010101 600 3600 604800 360 )  
@ IN NS hq-srv.sirius-exam.org.  
1 IN PTR hq-rtr.sirius-exam.org.  
2 IN PTR hq-srv.sirius-exam.org.  
  
nano /var/named/master/192.168.200.rev  
  
$TTL 604800  
@ IN SOA hq-srv.sirius-exam.org. root.sirius-exam.org. (  
    2026010101 600 3600 604800 360 )  
@ IN NS hq-srv.sirius-exam.org.  
10 IN PTR hq-cli.sirius-exam.org.
```

Проверить и запустить BIND

BASH

```
chown -R root:named /var/named/master  
chmod 640 /var/named/master/*  
named-checkconf  
named-checkzone sirius-exam.org /var/named/master/sirius-  
exam.org.zone  
named-checkzone 100.168.192.in-addr.arpa /var/named/master/  
192.168.100.rev
```

```
named-checkzone 200.168.192.in-addr.arpa /var/named/master/
192.168.200.rev
systemctl enable --now named
systemctl restart named

nslookup hq-srv.sirius-exam.org 127.0.0.1
nslookup 192.168.100.2 127.0.0.1
nslookup ya.ru 127.0.0.1
```

9.4. Часовой пояс

ISP, HQ-SRV, BR-SRV, HQ-CLI

RED OS

BASH

```
timedatectl set-timezone Europe/Moscow
timedatectl
```

HQ-RTR и BR-RTR

Eltex

ELTEX

```
configure
clock timezone gmt +3
commit
confirm
save
show date
```

Если площадка находится не в часовом поясе Москвы, замените Europe/Moscow и gmt +3 на актуальный часовой пояс.

Модуль 2. Задание 1. Samba на BR-SRV

Word-задание требует службу Samba, FQDN br-srv.sirius-exam.org, пять пользователей, группу hq и возможность аутентификации с HQ-CLI. Поэтому используется файловый сервер Samba с локальными Samba-учётными записями. Контроллер домена au-team.irpo из учебного PDF не добавляется: в Word-задании он не требуется.

BR-SRV

Установить и подготовить Samba

BASH

```
hostnamectl hostname br-srv.sirius-exam.org
dnf install -y samba samba-client
groupadd hq
mkdir -p /srv/samba/hq
chown root:hq /srv/samba/hq
chmod 2770 /srv/samba/hq
```

Создать пользователей Linux и Samba

BASH

```
for n in 1 2 3 4 5; do
    useradd -m -G hq hquser$n
    echo "P@ssw0rd" | passwd --stdin hquser$n
    (echo "P@ssw0rd"; echo "P@ssw0rd") | smbpasswd -a -s
    hquser$n
done

getent group hq
pdbedit -L
```

/etc/samba/smb.conf

CONF

```
cp /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf.bak 2>/dev/null ||
true
nano /etc/samba/smb.conf

[global]
    workgroup = WORKGROUP
```

```
security = user
map to guest = never

[hq]
path = /srv/samba/hq
browseable = yes
read only = no
valid users = @hq
force group = hq
create mask = 0660
directory mask = 2770
```

Запуск и проверка Samba

BASH

```
testparm
systemctl enable --now smb
systemctl restart smb
smbclient -L //127.0.0.1 -U hquser1
```

HQ-CLI

Проверить аутентификацию с HQ-CLI

BASH

```
dnf install -y samba-client
smbclient //192.168.30.2/hq -U hquser1

# Внутри smbclient:
ls
put /etc/hosts hosts-test.txt
ls
exit
```

Проверка выполняется именно с HQ-CLI: пользователь группы hq вводит пароль P@ssw0rd и получает доступ к ресурсу BR-SRV.

Модуль 2. Задание 2. RAID0 на HQ-SRV

HQ-SRV

Найти дополнительные диски

BASH

```
dnf install -y mdadm
lsblk -o NAME,SIZE,TYPE,FSTYPE,MOUNTPOINTS
# Ниже предполагаются два дополнительных диска: /dev/sdb и /
dev/sdc
```

Создать md0 и сохранить конфигурацию

BASH

```
mdadm --create /dev/md0 --level=0 --raid-devices=2 /dev/sdb /
dev/sdc
cat /proc/mdstat
mdadm --detail /dev/md0
mdadm --detail --scan > /etc/mdadm.conf
cat /etc/mdadm.conf
```

Создать раздел md0p1

BASH

```
fdisk /dev/md0

# В fdisk нажать:
n
p
1

w

partprobe /dev/md0
lsblk
```

ext4 и автомонтирование /raid

BASH

```
mkfs.ext4 /dev/md0p1
mkdir -p /raid
```

```
blkid /dev/md0p1

nano /etc/fstab
# Добавить строку с UUID:
UUID=ВСТАВЬТЕ_UUID /raid ext4 defaults 0 0

systemctl daemon-reload
mount -a
df -h /raid
lsblk -f
```

Официальная База знаний РЕД ОС рекомендует mdadm для программного RAID. В этом задании после создания массива дополнительно создаётся раздел md0p1, как требует Word-файл.

Модуль 2. Задание 3. NFS

HQ-SRV

Экспортировать /raid/nfs только для HQ-CLI-Net

BASH

```
dnf install -y nfs-utils
mkdir -p /raid/nfs
chmod 777 /raid/nfs
nano /etc/exports

# Вставить:
/raid/nfs 192.168.200.0/27(rw, sync, no_subtree_check)

systemctl enable --now nfs-server
exportfs -rav
exportfs -v
```

HQ-CLI

Автомонтирование /mnt/nfs

BASH

```
dnf install -y nfs-utils
mkdir -p /mnt/nfs
nano /etc/fstab

# Добавить:
192.168.100.2:/raid/nfs /mnt/nfs nfs defaults,_netdev,nofail
0 0

systemctl daemon-reload
mount -a
df -h /mnt/nfs
touch /mnt/nfs/hq-cli-test.txt
ls -l /mnt/nfs
```

В отчёт занесите: экспорт **/raid/nfs**, разрешённая сеть **192.168.200.0/27**, режим **rw**, клиентская точка **/mnt/nfs**.

Модуль 2. Задание 4. Chrony на ISP

ISP

ISP: NTP-сервер stratum 5

BASH

```
dnf install -y chrony
nano /etc/chrony.conf

# Оставить или добавить:
pool pool.ntp.org iburst
local stratum 5
allow 192.168.100.0/27
allow 192.168.200.0/27
allow 192.168.30.0/28
allow 172.16.0.0/12

systemctl enable --now chronyd
systemctl restart chronyd
chronyc sources -v
chronyc tracking
```

HQ-SRV и HQ-CLI

Клиенты HQ

BASH

```
nano /etc/chrony.conf
# Добавить:
server 172.16.1.1 iburst

systemctl enable --now chronyd
systemctl restart chronyd
chronyc sources -v
```

BR-SRV

Клиент BR-SRV

BASH

```
nano /etc/chrony.conf
# Добавить:
```

```
server 172.16.2.1 iburst

systemctl enable --now chronyd
systemctl restart chronyd
chronyc sources -v
```

BR-RTR

Клиент BR-RTR

ELTEX

```
configure
ntp enable
ntp server 172.16.2.1
exit
commit
confirm
save
show ntp configuration
show ntp peers
```

Модуль 2. Задание 5. Docker testapp на BR-SRV

BR-SRV

Установить Docker и Compose

BASH

```
dnf install -y docker-ce docker-ce-cli docker-compose
systemctl enable docker --now
systemctl status docker --no-pager
docker --version
docker-compose --version
```

Подключить Additional.iso и загрузить образы

BASH

```
lsblk
mkdir -p /mnt/additional
mount /dev/sr0 /mnt/additional
ls -l /mnt/additional/docker
cat /mnt/additional/docker/readme.txt

docker load < /mnt/additional/docker/site_latest.tar
docker load < /mnt/additional/docker/mariadb_latest.tar
docker image ls
```

После `docker image ls` проверьте фактические теги. В примере ниже используются `site:latest` и `mariadb:10.11`, как в учебном PDF.

/root/web.yaml

YAML

```
cd /root
nano web.yaml

services:
  db:
    image: mariadb:10.11
    container_name: db
```

```
restart: always
environment:
  MARIADB_DATABASE: testdb
  MARIADB_USER: test
  MARIADB_PASSWORD: P@ssw0rd
  MARIADB_ROOT_PASSWORD: P@ssw0rd
volumes:
  - db_data:/var/lib/mysql

testapp:
  image: site:latest
  container_name: tespapp
  restart: always
  ports:
    - "8080:8000"
  environment:
    DB_HOST: db
    DB_PORT: "3306"
    DB_NAME: testdb
    DB_USER: test
    DB_PASS: P@ssw0rd
    DB_TYPE: maria
  depends_on:
    - db

volumes:
  db_data:
```

Запуск и проверка

BASH

```
cd /root
docker-compose -f web.yaml up -d
docker ps
docker logs tespapp --tail 50
curl http://127.0.0.1:8080
```

Word-файл требует имя контейнера **tespapp** - именно с буквой **s** после **te**. В Compose оно задано через `container_name: tespapp`.

Модуль 2. Задание 6. Apache и MariaDB на HQ-SRV

HQ-SRV

Установить и запустить службы

BASH

```
dnf install -y httpd php php-mysqld mariadb-server mariadb
systemctl enable --now mariadb
systemctl enable --now httpd
systemctl status mariadb httpd --no-pager
```

Подключить Additional.iso

BASH

```
lsblk
mkdir -p /mnt/additional
mount /dev/sr0 /mnt/additional
find /mnt/additional/web -maxdepth 2 -type f | sort
```

Создать webdb и пользователя web

SQL

```
mysql -u root

CREATE DATABASE webdb;
CREATE USER 'web'@'localhost' IDENTIFIED BY 'P@ssw0rd';
GRANT ALL PRIVILEGES ON webdb.* TO 'web'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
EXIT;
```

Импортировать приложение

BASH

```
mysql -u root webdb < /mnt/additional/web/dump.sql
cp /mnt/additional/web/index.php /var/www/html/
cp -r /mnt/additional/web/images /var/www/html/

nano /var/www/html/index.php
# Указать:
# host      = localhost
```

```
# database = webdb
# user      = web
# password = P@ssw0rd

systemctl restart mariadb httpd
curl http://127.0.0.1
```

В отчёт занесите: Apache на порту 80, БД webdb, пользователь web, импорт dump.sql, каталог приложения /var/www/html.

Модуль 2. Задание 7. DNAT на Eltex

HQ-RTR: 8080 → HQ-SRV:80 и 2026 → HQ-SRV:2026

HQ-RTR

HQ-RTR

ELTEX

```
configure
nat destination
  pool HQ-WEB
    ip address 192.168.100.2
    ip port 80
  exit
  pool HQ-SSH
    ip address 192.168.100.2
    ip port 2026
  exit
ruleset HQ-DNAT
  from interface gigabitethernet 1/0/2
  rule 10
    match protocol tcp
    match destination-port port-range 8080
    action destination-nat pool HQ-WEB
    enable
  exit
  rule 20
    match protocol tcp
    match destination-port port-range 2026
    action destination-nat pool HQ-SSH
    enable
  exit
exit
exit
commit
confirm
save
```

```
show ip nat destination pools
show ip nat destination rulesets
```

BR-RTR: 8080 → BR-SRV:8080 и 2026 → BR-SRV:2026

BR-RTR

BR-RTR

ELTEX

```
configure
nat destination
  pool BR-WEB
    ip address 192.168.30.2
    ip port 8080
  exit
  pool BR-SSH
    ip address 192.168.30.2
    ip port 2026
  exit
ruleset BR-DNAT
  from interface gigabitethernet 1/0/2
  rule 10
    match protocol tcp
    match destination-port port-range 8080
    action destination-nat pool BR-WEB
    enable
  exit
  rule 20
    match protocol tcp
    match destination-port port-range 2026
    action destination-nat pool BR-SSH
    enable
  exit
exit
exit
commit
confirm
save
show ip nat destination pools
show ip nat destination rulesets
```

ISP

Проверка с ISP

BASH

```
curl http://172.16.1.2:8080  
curl http://172.16.2.2:8080  
ssh -p 2026 sshuser@172.16.1.2  
ssh -p 2026 sshuser@172.16.2.2
```

Модуль 2. Задания 8-10. Nginx, Basic Auth, Яндекс Браузер

8. Reverse proxy на ISP

ISP

Установить Nginx

BASH

```
dnf install -y nginx httpd-tools
nano /etc/nginx/conf.d/exam.conf
```

/etc/nginx/conf.d/exam.conf

NGINX

```
server {
    listen 80;
    server_name web.sirius-exam.org;

    location / {
        proxy_pass http://172.16.1.2:8080;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
        proxy_set_header X-Forwarded-For
$proxy_add_x_forwarded_for;
    }
}

server {
    listen 80;
    server_name docker.sirius-exam.org;

    location / {
        proxy_pass http://172.16.2.2:8080;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
        proxy_set_header X-Forwarded-For
$proxy_add_x_forwarded_for;
```

```
}  
}
```

Проверить Nginx

BASH

```
nginx -t  
systemctl enable --now nginx  
systemctl restart nginx  
curl -H 'Host: web.sirius-exam.org' http://127.0.0.1  
curl -H 'Host: docker.sirius-exam.org' http://127.0.0.1
```

9. Basic Auth только для web.sirius-exam.org

ISP

Создать /etc/nginx/.htpasswd

BASH

```
htpasswd -c /etc/nginx/.htpasswd WEB  
# Дважды ввести: P@ssw0rd  
  
nano /etc/nginx/conf.d/exam.conf  
# Внутри location / блока web.sirius-exam.org добавить:  
auth_basic "Restricted area";  
auth_basic_user_file /etc/nginx/.htpasswd;  
  
nginx -t  
systemctl restart nginx  
  
curl -I -H 'Host: web.sirius-exam.org' http://127.0.0.1  
curl -u WEB:P@ssw0rd -H 'Host: web.sirius-exam.org' http://  
127.0.0.1
```

10. Яндекс Браузер

HQ-CLI

HQ-CLI

BASH

```
sudo dnf install -y yandex-browser-stable  
  
# Если пакет не найден:  
sudo dnf install -y yandex-browser-release  
sudo dnf install -y yandex-browser-stable
```

```
rpm -qa | grep -i yandex
```

Официальная инструкция РЕД ОС указывает пакет `yandex-browser-stable`; при отсутствии репозитория сначала устанавливается `yandex-browser-release`.

Вариативная часть. Nextcloud и права доступа

Вариативный модуль 1. Nextcloud на BR-SRV

Порт Nextcloud изменён на 8081. Основной контейнер testapp продолжает работать на порту 8080. Команды ниже основаны на приложенной инструкции по развёртыванию Nextcloud, но адаптированы для одновременной работы двух приложений.

BR-SRV

Установить совместимый Docker CLI и Docker Compose

BASH

```
sudo yum update
sudo yum install -y podman-docker
sudo yum install -y docker-compose

# Проверка установки
docker --version
docker-compose --version
```

Пакет podman-docker предоставляет совместимый интерфейс команды docker. Это соответствует приложенной инструкции для РЕДОС.

Создать рабочий каталог

BASH

```
sudo mkdir -p /opt/nextcloud
cd /opt/nextcloud
sudo nano docker-compose.yml
```

/opt/nextcloud/docker-compose.yml

YAML

```
version: '3'
services:
  db:
    image: mariadb:10.6
    container_name: nextcloud-db
    restart: always
    command: --transaction-isolation=READ-COMMITTED --binlog-
format=ROW
    volumes:
      - ./db_data:/var/lib/mysql
    environment:
      - MYSQL_ROOT_PASSWORD=YourStrongRootPass123
      - MYSQL_PASSWORD=NextcloudDBpass2025
      - MYSQL_DATABASE=nextcloud
      - MYSQL_USER=nextcloud

  nextcloud:
    image: nextcloud:latest
    container_name: nextcloud-app
    restart: always
    ports:
      - "127.0.0.1:8081:80"
    volumes:
      - ./nextcloud_data:/var/www/html
    environment:
      - MYSQL_HOST=db
      - MYSQL_USER=nextcloud
      - MYSQL_PASSWORD=NextcloudDBpass2025
      - MYSQL_DATABASE=nextcloud
    depends_on:
      - db
```

Отличие от приложенной инструкции: локальный порт изменён с 8080 на 8081, чтобы не останавливать testapp. Контейнер testapp остаётся доступным на 8080.

Запустить контейнеры Nextcloud

BASH

```
cd /opt/nextcloud
sudo docker-compose up -d
sudo docker ps
```

Установить Nginx и создать самоподписанный сертификат

BASH

```
sudo yum install -y nginx openssl
sudo mkdir -p /etc/ssl/certs /etc/ssl/private

sudo openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 \
    -keyout /etc/ssl/private/nextcloud-selfsigned.key \
    -out /etc/ssl/certs/nextcloud-selfsigned.crt \
    -subj "/C=RU/ST=Moscow/L=Moscow/O=MyCompany/CN=127.0.0.1"
```

Создать конфигурацию Nginx

BASH

```
sudo mkdir -p /etc/nginx/sites-available
sudo nano /etc/nginx/sites-available/nextcloud
```

/etc/nginx/sites-available/nextcloud

NGINX

```
server {
    listen 443 ssl;
    server_name 127.0.0.1;

    ssl_certificate /etc/ssl/certs/nextcloud-selfsigned.crt;
    ssl_certificate_key /etc/ssl/private/nextcloud-
selfsigned.key;

    client_max_body_size 10G;

    location / {
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
        proxy_set_header X-Forwarded-For
$proxy_add_x_forwarded_for;
        proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;

        add_header Strict-Transport-Security "max-
age=15552000; includeSubDomains" always;

        proxy_pass http://127.0.0.1:8081;
        proxy_redirect off;
    }
}
```

Создать ссылку sites-enabled и подключить каталог

BASH

```
sudo mkdir -p /etc/nginx/sites-enabled
sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/nextcloud /etc/nginx/
sites-enabled/nextcloud
```

```
sudo nano /etc/nginx/nginx.conf
# Внутри блока http { ... } добавить строку:
include /etc/nginx/sites-enabled/*;
```

Проверить и запустить Nginx

BASH

```
sudo nginx -t
sudo systemctl enable nginx
sudo systemctl start nginx
curl -kI https://127.0.0.1
```

Локальная проверка: на BR-SRV откройте <https://127.0.0.1> или выполните `curl -kI https://127.0.0.1`. Должна открыться страница начальной настройки Nextcloud.

Вариативный модуль 2. Пользователи и каталоги на HQ-CLI

HQ-CLI

Создать группы, пользователей и каталоги

BASH

```
sudo groupadd Work
sudo groupadd Job
sudo groupadd labor

sudo useradd -m -G Work User1
sudo useradd -m -G Work User2
sudo useradd -m -G Job User3
sudo useradd -m -G Job User4
sudo useradd -m -G labor User5

sudo mkdir -p /home/Folder/work_shared
sudo mkdir -p /home/Folder/job_readonly

sudo chown root:Work /home/Folder/work_shared
sudo chmod 770 /home/Folder/work_shared

sudo chown root:Job /home/Folder/job_readonly
sudo chmod 750 /home/Folder/job_readonly

ip -br a
ls -ld /home/Folder/work_shared /home/Folder/job_readonly
```

Вариативный модуль 3. Эксплуатационные проверки

HQ-CLI

Проверка прав

BASH

```
sudo -u User1 touch /home/Folder/work_shared/user1.txt
sudo -u User1 rm /home/Folder/work_shared/user1.txt

echo "readonly" | sudo tee /home/Folder/job_readonly/readme.txt
sudo chown root:Job /home/Folder/job_readonly/readme.txt
sudo chmod 640 /home/Folder/job_readonly/readme.txt

sudo -u User3 cat /home/Folder/job_readonly/readme.txt
sudo -u User3 touch /home/Folder/job_readonly/user3.txt
# Ожидается: Permission denied

sudo -u User5 ls /home/Folder/work_shared
# Ожидается: Permission denied
sudo -u User5 ls /home/Folder/job_readonly
# Ожидается: Permission denied
```

BR-SRV

Просмотр access.log

BASH

```
tail -f /var/log/nginx/access.log
```

HQ-CLI

Запрос к BR-SRV и проверка HSTS

BASH

```
curl -k https://192.168.30.2 > /dev/null
curl -kI https://192.168.30.2 | grep -i strict-transport-security

# Ожидается:
# Strict-Transport-Security: max-age=15552000;
# includeSubDomains
```

Для удалённой проверки с HQ-CLI разрешите Nginx принимать запросы по адресу BR-SRV: при необходимости добавьте в `server_name` значение `192.168.30.2` и пересоздайте сертификат с подходящим CN

или SAN. Формальная локальная проверка задания остаётся <https://127.0.0.1>.

Финальная проверка после каждого модуля

После Модуля 1

ISP

ISP	BASH
<pre>ip -br a ip r sysctl net.ipv4.ip_forward nft list ruleset ping -c 3 172.16.1.2 ping -c 3 172.16.2.2 ping -c 3 192.168.100.2 ping -c 3 192.168.30.2</pre>	

HQ-RTR и BR-RTR

Eltex	ELTEX
<pre>show ip interfaces show ip route show tunnels status gre 1 show ip ospf neighbors show ip nat source rulesets show ip dhcp binding # только HQ-RTR</pre>	

HQ-CLI

HQ-CLI	BASH
<pre>ip -br a ip r cat /etc/resolv.conf ping -c 3 192.168.100.2 ping -c 3 192.168.30.2</pre>	

```
nslookup hq-srv.sirius-exam.org
nslookup ya.ru
```

После Модуля 2

HQ-SRV

HQ-SRV	BASH
<pre>cat /proc/mdstat mdadm --detail /dev/md0 df -h /raid exportfs -v curl http://127.0.0.1</pre>	

BR-SRV

BR-SRV	BASH
<pre>testparm pdbedit -L docker ps curl http://127.0.0.1:8080 chronyc sources -v</pre>	

ISP

ISP	BASH
<pre>nginx -t curl -I -H 'Host: web.sirius-exam.org' http://127.0.0.1 curl -u WEB:P@ssw0rd -H 'Host: web.sirius-exam.org' http:// 127.0.0.1 curl -H 'Host: docker.sirius-exam.org' http://127.0.0.1</pre>	

HQ-CLI

HQ-CLI	BASH
<pre>df -h /mnt/nfs smbclient //192.168.30.2/hq -U hquser1 rpm -qa grep -i yandex</pre>	

После вариативной части

BR-SRV

BR-SRV

BASH

```
docker ps
nginx -t
curl -kI https://127.0.0.1
ls -l /etc/nginx/sites-enabled/
```

HQ-CLI

HQ-CLI

BASH

```
curl -kI https://192.168.30.2 | grep -i strict-transport-
security
ls -ld /home/Folder/work_shared /home/Folder/job_readonly
```

Официальные источники и границы проверки

Команды в runbook сверены с официальными документами и официальной Базой знаний. Генерация файла не выполняет команды на вашем реальном стенде, поэтому финальная гарантия достигается контрольным прогоном на VM.

- [Eltex ESR-Series. Справочник команд CLI. Версия 1.37](#)
- [РЕД ОС: установка и настройка Docker](#)
- [РЕД ОС: создание программного RAID0 и RAID1](#)
- [РЕД ОС: установка Яндекс Браузера](#)
- [Nginx: proxy_pass и proxy_set_header](#)
- [Nginx: auth_basic и auth_basic_user_file](#)
- [Docker Compose documentation](#)
- [Official MySQL Docker image](#)
- [Official Nextcloud Docker image](#)

Особенно важные проверки перед сдачей: интерфейсы ISP, наличие Additional.iso как /dev/sr0, фактические Docker-теги после docker load, а также доступность репозитория Docker на BR-SRV.

